



Guia Instalação Oracle Cloud Free Tier

Fundamentos de Arquitetura de Cloud | Oracle Cloud |

Curso: Fundamentos de Arquitetura de Cloud

Data: Março de 2026

Versão 1.0

Professor: Benir Falcão Pistille



ETAPA 1: Oracle Cloud Free Tier

O Oracle Cloud Free Tier oferece recursos gratuitos permanentes, incluindo duas instancias de computação ARM sempre gratuitas, bancos de dados autônomos e armazenamento.

5.1 Criação da Conta

Passo a Passo

0. Acesse <https://www.oracle.com/cloud/free/>
1. Clique em 'Start for free'
2. Preencha os dados pessoais (nome, email, empresa)
3. Verifique o email
4. Configure senha e dados da conta
5. Adicione método de pagamento (cartão de credito - não será cobrado)
6. Aguarde a ativação da conta (até 24 horas)

Recursos Always Free

Recurso	Limite	Descrição
Compute (ARM)	4 OCPUs, 24 GB RAM	2 instancias ou 1 instancia maior
Compute (x86)	1/8 OCPU, 1 GB RAM	Micro instancia
Block Storage	200 GB	Armazenamento em bloco
Object Storage	10 GB	Armazenamento de objetos
Autonomous DB	2 instancias	Banco de dados Oracle
Load Balancer	1 instancia	Balanceamento de carga

Tabela 10: Recursos Always Free Oracle Cloud

5.2 Configuração de Rede

Virtual Cloud Network (VCN)

A VCN é a rede virtual privada na Oracle Cloud. Para criar:

7. Acesse Networking > Virtual Cloud Networks
8. Clique em 'Create VCN'
9. Defina nome e CIDR block (ex: 10.0.0.0/16)
10. Crie subnets públicas e privadas
11. Configure Internet Gateway para acesso externo
12. Configure Route Tables e Security Lists

Security Lists (Firewall)

As Security Lists controlam o tráfego de entrada e saída. Regras comuns:

Tipo	Protocolo	Porta	Origem
Entrada	TCP	22 (SSH)	0.0.0.0/0
Entrada	TCP	80 (HTTP)	0.0.0.0/0
Entrada	TCP	443 (HTTPS)	0.0.0.0/0
Entrada	ICMP	Todos	0.0.0.0/0
Saída	Todos	Todos	0.0.0.0/0

Tabela 11: Regras de Firewall Recomendadas

5.3 Deploy de Instancias

Criação de Instancia de Computação

13. Acesse Compute > Instances
14. Clique em 'Create instance'
15. Defina nome da instancia

16. Selecione a imagem (Oracle Linux, Ubuntu, etc.)
17. Escolha a shape (VM.Standard.A1.Flex para ARM)
18. Configure OCPUs e RAM (max 4 OCPUs, 24 GB)
19. Selecione a VCN e subnet
20. Adicione chave SSH publica
21. Clique em 'Create'

Acesso as Instancias

Após a criação, anote o IP público e acesse via SSH:

```
# Oracle Linux / CentOS  
ssh -i chave_privada opcao@IP_PUBLICO
```

```
# Ubuntu  
ssh -i chave_privada ubuntu@IP_PUBLICO
```

Instalação de Serviços na Nuvem

Exemplo de instalação de servidor web na instancia Oracle Cloud:

```
# Atualizar sistema  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
# Instalar Apache  
sudo apt install apache2 -y
```

```
# Iniciar servico  
sudo systemctl start apache2  
sudo systemctl enable apache2
```

Conclusão

Este projeto apresentou uma visão abrangente dos fundamentos de arquitetura de criação de VPS em Cloud, desde conceitos básicos de endereçamento IP até tecnologias emergentes definidas por software.

As etapas praticas demonstraram a instalação e configuração de ferramentas essenciais para profissionais de Cloud:

- Oracle Cloud Free Tier: Recursos de nuvem gratuitos para pratica

Recomenda-se que os estudantes continuem praticando em ambientes virtualizados, construindo laboratórios complexos e explorando as ferramentas apresentadas. A combinação de fundamentos sólidos com conhecimento de tecnologias emergentes prepara o profissional para os desafios atuais do mercado de Computação de Nuvem.

Referencias

Documentação Oficial

- Oracle Cloud Documentation: <https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/home.htm>

RFCs

- RFC 791: Internet Protocol (IPv4)
- RFC 2460: Internet Protocol, Version 6 (IPv6)
- RFC 2328: OSPF Version 2
- RFC 4271: A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)

Sites e Comunidades

- Cisco Networking Academy: <https://www.netacad.com/>
- Network World: <https://www.networkworld.com/>
- Packet Pushers: <https://packetpushers.net/>
- Reddit r/networking: <https://www.reddit.com/r/networking/>

Outras Nuvem Cloud Free Tier – Criação de VPS – Máquina Virtual

- AWS: https://aws.amazon.com/pt/free/compute/?trk=bdcdbd2f7-9d39-487f-9ca9-33a1825e127c&sc_channel=ps&ef_id=EAlaIQobChMI5eXFp6v4kgMVPltIAB1riR8hEAAYASAAEgJ8mPD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!795841305580!p!!g!!free%20cloud%20service!23533256329!192395723669&gad_campaignid=23533256329&gbraid=0AAAAADjHtp9-nWZ7miQOT8pPE7wPXXF2g&gclid=EAlaIQobChMI5eXFp6v4kgMVPltIAB1riR8hEAAYASAAEgJ8mPD_BwE
- Alibaba: https://www.alibabacloud.com/en/campaign/cloud-server?_p_lc=1&utm_content=se_1022647212&gclid=EAlaIQobChMI7ey09Kv4kgMVH0FIAB3bGjodEAAYBCAAEgKatvD_BwE
- Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/free-services>
- IBM Cloud: <https://www.ibm.com/br-pt/products/cloud/free>
- Google Cloud: <https://cloud.google.com/free>

Projeto em Computação de Nuvem

Fundamentos de Arquitetura em Cloud

| Oracle Cloud | Automação |

Março 2026

Versão 1.0

Professor Benir Falcão Pistille

© 2026 - Todos os direitos reservados